

VIXOR-MEB-001

VIXOR ENGINEERING BIBLE

# إنجيل التنفيذ الرئيسي

المستند المركزي الذي يربط منظومة فيكسور الهندسية بالكامل — الخريطة  
الشاملة للتنفيذ

## جدول المحتويات

الرؤية التنفيذية والهدف

خريطة المستندات (Document Map)

سلسلة القيمة: من MOXI إلى التنفيذ

آلية الربط بين المستندات

من الدليل إلى الكود: خريطة التتبع

نظام التنفيذ: Git Hooks و CI Checks

مصفوفة التتبع: المتطلبات ← الكود ← الاختبار ← السبرنت

حوكمة التغيير: كيف نحدث المستندات

## الرؤية التنفيذية والهدف

فيكسور ليس مشروعًا مكتوبًا بالوثائق — فيكسور مشروع يُنفَّذ بالكود. هذه هي الفلسفة الجوهرية التي تميّز منظومة فيكسور اله مشروع آخر. نحن لا نكتب الوثائق لنُرضي عمليةً بيروقراطية، بل نكتبها لتتحوّل فورًا إلى مهام تنفيذية قابلة للبرمجة والاختبار والن في هذه المنظومة يجب أن يقود إلى سطر كود، وكل سطر كود يجب أن يُتبع إلى متطلب في أحد الإنجيلات السبعة عشرة.

إنجيل التنفيذ الرئيسي (Master Execution Bible) هو المُدير الأعلى لجميع وثائق فيكسور. هو المستند الوحيد للإنجيلات ببعضها البعض ويُنشئ سلسلة تتبع كاملة من الفكرة إلى الكود إلى الاختبار إلى السبرنت. إذا كنت ستقرأ مستندًا واحد كيف يعمل فيكسور — فهذا هو المستند.

### الهدف الأساسي

تحويل منظومة الوثائق من كومة ورقية جامدة إلى آلة تنفيذ حية تعمل عبر Git Hooks و CI Checks ومهام السبرنت المُرمّزة في الكود النهائي: ضمان أن أي تغيير في الكود يمكن تتبعه إلى متطلبات محددة، وأي متطلب يمكن التحقق من تنفيذه عبر اختبارات آلية.

## فلسفة التنفيذ: من الدليل إلى الكود

تتبع فيكسور مبدأ Execution-Driven Development حيث يكون الكود هو الحقيقة المطلقة والوثائق هي الانعكاس الوصفي كل مستند في المنظومة يُحدّث من الكود، وليس العكس. عندما يُضاف جدول جديد إلى قاعدة البيانات، يجب تحديث كتاب فورًا. عندما يُنشأ نقطة نهاية API جديدة، يجب تحديث كتاب الواجهات البرمجية. هذه الدورة المستمرة تضمن بقاء الوثائق متزامنة الفعلية للنظام.

## الأدوار الثلاثة لهذا المستند

### مُنَفَّذ الآليات

يُعرّف Git Hooks و CI Checks التي تُحوّل قواعد الوثائق إلى تلقائية تمنع انتهاك المعايير الهندسية.

### المُنَسَّق المركزي

يربط جميع الوثائق ببعضها ويُنشئ خريطة مرجعية شاملة تُسهّل التنقل بينها. كل مستند يُرجع إلى هذا المكان كمرجع مركزي للتنقل.

### خريطة التتبع

يُوفّر مصفوفة تتبع كاملة من المتطلبات إلى الكود إلى الاختبار. مهام السبرنت، مما يضمن عدم ضياع أي مطلب.

### حاكم التغيير

يُحدد متى وأي وثيقة تحتاج إلى تحديث عند أي تغيير في الكود أو البنية أو المتطلبات، ويضمن عدم شيخوخة أي مستند.

### ⚠ قاعدة حديدية

لا يوجد ميزة في فيكسور بدون مطلب في PRD-01. لا يوجد قرار معماري بدون توثيق في ARC-02. لا يوجد كود من دون مرجع في هذه الوثيقة. أي انتهاك لهذه القاعدة يُعتبر دليلاً تقنيًا يجب تسديده في السبرنت التالي.

هذا المستند يُدير علاقة ثنائية الاتجاه: من الوثائق إلى الكود (تنفيذ المتطلبات)، ومن الكود إلى الوثائق (تحديث الانعكاسات). هذه هي ما يجعل فيكسور مشروعًا حيًا يتطور باستمرار مع الحفاظ على اتساق تام بين ما نُخطط له وما نُنفذه.

## خريطة المستندات (Document Map)

منظومة فيكسور الهندسية تتكون من **سبعة عشر مستندًا** مُصنّفة إلى خمس فئات رئيسية. كل مستند له دور محدد ومتكامل في المنظومة. هذا القسم يقدّم الخريطة الكاملة مع معرف المستند، العنوان، عدد الصفحات التقديري، المحتوى الأساسي، والمراجع.

المستندات. فهم هذه الخريطة هو الشرط الأساسي للتنقل في المنظومة بكفاءة.

## الفئة الأولى: الأساسيات (Foundation) — 3 مستندات

هذه المستندات الثلاثة تشكّل حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل المنظومة. تبدأ بوثيقة متطلبات المنتج التي تحدد "ماذا" نريد بـ البنية المعمارية التي تحدد "كيف" نبنيه تقنيًا، ثم وثيقة بنية المنتج التي تربط المتطلبات بالمكونات التقنية بصيغة MOXI-First.

| المعرف   | العنوان                | الصفحات | المحتوى                                                                                                             | المراجع       |
|----------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PRD-01   | وثيقة متطلبات المنتج   | 35~     | جميع متطلبات المنتج النهائية، رؤية فيكسور، الجمهور المستهدف، الميزات الأساسية والثانوية، معايير القبول لكل ميزة     | ARCH-UX-04    |
| ARC-02   | وثيقة البنية المعمارية | 30~     | البنية التقنية الكاملة: TypeScript، Prisma، Next.js 16، Supabase، Solana Web3.js، استراتيجية التخزين المؤقت، الأمان | ENG-DB-14     |
| PARCH-11 | وثيقة بنية المنتج      | 25~     | تركيبة المكونات بصيغة MOXI-First، مخطط الشاشات، تدفق البيانات بين المجالات، رسم خرائط الميزات إلى المجالات          | RC-02, OXI-12 |

## الفئة الثانية: المنتج الأساسي (Core Product) — 4 مستندات

هذه المستندات تحدد "كيف يبدو" و"كيف يعمل" المنتج من منظور المستخدم. كتاب MOXI هو الأهم لأنه يحدد تجربة المستخدم الكاملة. كتاب UX يحدد قواعد التفاعل، وكتاب التصميم يحدد الهوية البصرية، وكتاب المكونات يحدد قطع البناء القابلة لإعادة الاستخدام.

| المعرف  | العنوان                 | الصفحات | المحتوى                                                                                                        | المراجع      |
|---------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MOXI-12 | كتاب موكسي (إنجيل MOXI) | 40~     | شخصية MOXI، نظام الأوامر، سير المحادثة، معالجة الإشارات، توليد الرسوم البيانية، تكامل التداول، قوالب الاستجابة | 1, UX-API-13 |
| UX-04   | كتاب تجربة المستخدم     | 28~     | مبادئ UX، أنماط التفاعل، تدفقات المستخدم، إرشادات إمكانية الوصول، قواعد الحركة والانتقالات                     | DS-05, MP-06 |
| DS-05   | كتاب نظام التصميم       | 22~     | الألوان، الخطوط، المسافات، الأيقونات، المتغيرات CSS/Tailwind، قواعد التخطيط، أنماط الظلال والتدرجات            | COMP-06      |
| COMP-06 | كتاب المكونات           | 35~     | كتالوج كل مكون: React: Button, Card, Chart, ChatBubble، مع Props API وأمثلة الاستخدام                          | NG-07        |

## الفئة الثالثة: التنفيذ (Execution) — 3 مستندات

مستندات التنفيذ تحول المتطلبات والتصاميم إلى كود فعلي. كتاب المعايير الهندسية يحدد "كيف نكتب الكود"، وهذا المستند الرئيسي يربط الكل ببعض، وكتاب السبرنت يحدد "متى ننفذ ماذا" عبر خطة السبرنتات التفصيلية.

| المعرف    | العنوان                     | الصفحات | المحتوى                                                                                                      | المراجع            |
|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ENG-07    | كتاب المعايير الهندسية      | 30~     | Git Workflow، استراتيجية الفروع، قواعد TypeScript، معايير التسمية، هيكل المجلدات، استراتيجية الاختبار، CI/CD | SEC-09 هذا المستند |
| MEB       | إنجيل التنفيذ (هذا) الرئيسي | 20~     | الخريطة المركزية، آليات الربط، مصفوفة التتبع، Git Hooks، حوكمة التغيير، سلسلة القيمة من MOXI إلى التنفيذ     | جميع المستندات     |
| SPRINT-10 | كتاب السبرنتات              | 25~     | خطة السبرنتات، أولويات الميزات، تقدير المجهود، تعيين المهام، معايير "تم" لكل مهمة                            | ENG-07             |

## الفئة الرابعة: البيانات والواجهات (Data & API) — 3 مستندات

هذه المستندات تُحدد كيف يتعامل فيكسور مع البيانات: كيف يُخزنها (قواعد البيانات)، كيف يعرضها (الواجهات البرمجية)، (الأمان). الثلاثة مترابطة بشكل وثيق لأن كل نقطة نهاية API تقرأ وتكتب جداول محددة، وكل جدول يحتاج قواعد حماية أمنية.

| المعرف | العنوان                | الصفحات | المحتوى                                                                                                                                     | المراجع     |
|--------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| API-13 | كتاب الواجهات البرمجية | 30~     | جميع نقاط النهاية: <code>/api/signal/*</code> , <code>/api/moxi/*</code> , <code>/api/trade/*</code> ... مع الطلبات والردود وأخطاء المصادقة | B-14, EC-09 |
| DB-14  | كتاب قواعد البيانات    | 28~     | مخطط Prisma الكامل، كل جدول وعمود وعلاقة، الفهارس، سياسات RLS، إجراءات التهيئة وبذر البيانات                                                | API-EC-09   |
| SEC-09 | كتاب الأمان            | 22~     | المصادقة عبر RLS، Supabase Auth، على كل جدول، تشفير JWT، حماية نقاط النهاية، سياسة الكشف عن الثغرات                                         | PI-13, G-07 |

## الفئة الخامسة: العمليات (Operations) — 4 مستندات

مستندات العمليات تحكم كيف يُدار المشروع بعد كتابة الكود: كيف نتوثّق القرارات، كيف نُصدّر الإصدارات، كيف نُشغّل النظام وكيف نُنفّذ السبرنتات فعليًا مع تتبع التقدم والإنتاجية.

| المعرف    | العنوان                | الصفحات | المحتوى                                                                                           | المراجع    |
|-----------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADR-15    | سجل القرارات المعمارية | 20~     | جميع القرارات التقنية الكبرى مع السياق والبدائل المعتمَدة والقرار النهائي والتأثير على النظام     | ENG-07     |
| REL-16    | كتاب الإصدارات         | 15~     | استراتيجية الإصدارات، semantic versioning، قوائم التحقق قبل النشر، إجراءات التراجع، سجل التغييرات | ADR-15     |
| OPS-17    | كتاب العمليات          | 18~     | مراقبة الإنتاج، إدارة السجلات، تنبيهات الأعطال، إجراءات الاستجابة للحوادث، نسخ الاحتياطي          | REL-16     |
| SPRINT-EX | تنفيذ السبرنت          | 15~     | التنفيذ اليومي للسبرنت: Daily Standup، تعقب المهمات، مراجعة الكود، Demo، Retrospective            | F-10, G-07 |

### إحصائيات المنظومة

المجموع: **17 مستندًا** تقريبًا ~ **380 صفحة** من التوثيق الهندسي الشامل. كل مستند مرتبط بـ 2-5 مستندات أخرى على الأقل عبر مراجع هذه الكثافة من الربط هي ما يجعل المنظومة حية بدلًا من كومة ورقية.

SEC - 03

## سلسلة القيمة: من MOXI إلى التنفيذ

فلسفة فيكسور تتمحور حول **MOXI-First** — فكرة أن الذكاء الاصطناعي (MOXI) هو نقطة الدخول الأساسية لكل شيء يفع المستخدم لا يُدير الرسوم البيانية ولا يُنقذ الصفقات يدويًا — بل يتحدث مع MOXI الذي يُترجم نية المستخدم إلى إجراءات فعلية. هذه تُظهر كيف تتدفق الفكرة من المحادثة إلى التنفيذ الفعلي، مع ربط كل خطوة بالمستند المسؤول والكود المنقذ.

### مراحل سلسلة القيمة

| # | المرحلة             | الوصف                                                                                                            | المستند<br>المسؤول     | الكود المنفَّذ       |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | VIXOR<br>Dashboard  | لوحة التحكم الرئيسية تعرض نبذة السوق، الإشارات النشطة، حالة المحفظة، والأداء اليومي. نقطة البداية لكل تفاعل      | PRD-01, UX-04, DS-05   | (dashboard)/page.tsx |
| 2 | MOXI Chat           | محادثة المستخدم مع MOXI: فهم النية، صياغة الاستعلام، اقتراح الإجراءات. MOXI يحلل السوق ويُقدِّم فرصًا            | MOXI-12, API-13        | src/domains/moxi/    |
| 3 | Today's<br>Mission  | مهمة اليوم: تلخيص أفضل الفرص بناءً على تحليل MOXI، تحديد العملات ذات الإشارات الأقوى، تحديد أهداف الربح والخسارة | MOXI-12, PRD-01        | src/domains/mission/ |
| 4 | Best<br>Opportunity | اختيار أفضل فرصة من القائمة: عرض تفصيلي للعملة، حجم التداول، مؤشرات التقنية، sentiment السوق                     | MOXI-12, UX-04         | domains/opportunity/ |
| 5 | Chart<br>Analysis   | عرض الرسم البياني المتقدم: شموع يابانية، مؤشرات فنية، مناطق الدعم والمقاومة، أدوات الرسم                         | PRD-01, DS-05, COMP-06 | src/domains/chart/   |
| 6 | Trade<br>Execution  | تنفيذ الصفقة: تأكيد MOXI، إرسال المعاملة إلى Solana عبر Phantom، تتبع الحالة، إشعار النتيجة                      | API-13, SEC-09, DB-14  | src/domains/trade/   |
| 7 | Review &<br>Learn   | مراجعة النتائج: تحليل أداء الصفقات، تعلم من الأخطاء، تحديث استراتيجية MOXI، إعداد مهمة الغد                      | SPRINT-10, OPS-17      | src/domains/review/  |

#### الدورة المغلقة

سلسلة القيمة ليست خطية — إنها **دورة مستمرة**. نتائج مرحلة المراجعة (7) تُغذي مرحلة مهمة اليوم (3) في الدورة التالية. MOXI يتعلَّم من ويُحسِّن توصياته. هذه الدورة هي ما يجعل فيكسور **أداة تداول ذكية** وليست مجرد واجهة عرض بيانات.

### التدفق التقني الكامل

عندما يتحدث المستخدم مع MOXI، يمر الطلب عبر عدة طبقات تقنية. أولاً، واجهة الـ `src/domains/moxi/components/ChatInterface.tsx` تُرسل الرسالة إلى نقطة النهاية `POST /api/moxi/chat` تُعالج النية عبر `src/server/routes/moxi.ts`، ثم تستعلم بيانات السوق من `src/lib/market-data/`. إذا كانت صفقة، يُنشأ سجل إشارة في `Signal` (جدول في Supabase)، ويُرسل أمر التداول عبر `src/lib/solana/trade.ts` إلى Solana. كل خطوة مُوثَّقة في مستند مناسب وتُختبر في اختبارات وحدوية.

### رسم الخرائط: المجالات ← الملفات

|                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مجال الإشارات</b><br>/src/domains/signal-tracking — تتبع إشارات حالة كل إشارة، إشعارات التنبيه. يعتمد على DB-14 و DS-09 | <b>مجال MOXI</b><br>/src/domains/moxi — محادثة الذكاء الاصطناعي، معالجة الأوامر، توليد الرسوم البيانية. يعتمد على MOXI-12 و API-13 |
| <b>مجال الرسوم البيانية</b><br>/src/domains/chart — عرض الشموع، المؤشرات أدوات الرسم. يعتمد على COMP-06 و DS-05            | <b>مجال التداول</b><br>/src/domains/trade — تنفيذ الصفقات، تكامل Phantom. إدارة المخاطر. يعتمد على API-13 و SEC-09                 |

## آلية الربط بين المستندات

الربط بين المستندات ليس عشوائيًا — إنه يتبع **نمط تتبع صارم** يضمن عدم وجود متطلب معزول أو كود يتيم. كل عنصر في السلسلة واضحة: المتطلبات ← القرارات المعمارية ← الكود ← الاختبارات ← مهام السبرنت. هذا النمط يُنفَّذ عبر ثلاث آليات أساسية: المتبادلة في النص، مصفوفة التتبع الرقمية، والتحقق الآلي عبر CI.

### آلية 1: المراجع المتبادلة في النص

كل مستند يحتوي مراجع صريحة للمستندات الأخرى باستخدام معرفّات المستندات. على سبيل المثال، عندما يذكر **PRD-01** "MOXI"، فإنه يشير صراحةً إلى **MOXI-12** للحصول على تفاصيل التنفيذ، وإلى **API-13** لنقاط النهاية المرتبطة، وإلى **DB-14** للبيانات المطلوبة. هذه المراجع ليست مجرد إشارات نصية — إنها **عقود واثائقية** يُفترض أن يكون المحتوى متسقًا عبرها.

#### قاعدة المراجعة

أي ميزة مذكورة في **PRD-01** يجب أن يكون لها مرجع في **PARCH-11** (البنية)، ومرجع في **MOXI-12** (الذكاء الاصطناعي)، ومرجع في **API-13** (الواجهة)، ومرجع في **DB-14** (البيانات)، ومرجع في **SPRINT-10** (التنفيذ). إذا فقد أي مرجع — فهناك فجوة يجب ملؤها.

### آلية 2: مصفوفة التتبع الرقمية

مصفوفة التتبع هي جدول مركزي يربط كل متطلب منتج (من **PRD-01**) بالمكونات المعمارية (من **ARC-02**) وملفات واختباراتها ومهمة السبرنت المسؤولة عن تنفيذها. هذه المصفوفة تُحفظ في هذا المستند وتُحدَّث تلقائيًا عند كل تغيير في المتطلبات.

| مهمة السبرنت  | ملف الاختبار                    | ملف الكود                      | قرار معماري                             | متطلب PRD                   |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SPRINT-02-T03 | moxi/Chat.test.ts               | moxi/ChatInterface.tsx         | ARC-02-S03<br>OpenAI + Edge Functions   | PRD-01-F01<br>محادثة MOXI   |
| SPRINT-03-T01 | signal-tracking/Signals.test.ts | signal-tracking/SignalList.tsx | ARC-02-S05<br>Supabase Realtime         | PRD-01-F04<br>تتبع الإشارات |
| SPRINT-04-T02 | trade/Trade.test.ts             | trade/TradeExecutor.tsx        | ARC-02-S06<br>Solana Web3.js + Phantom  | PRD-01-F06<br>تنفيذ التداول |
| SPRINT-01-T01 | dashboard/Dashboard.test.ts     | dashboard/DashboardPage.tsx    | ARC-02-S02<br>Server Components + ISR   | PRD-01-F08<br>لوحة التحكم   |
| SPRINT-05-T01 | mission/Mission.test.ts         | mission/MissionPanel.tsx       | ARC-02-S04<br>AI Summarization Pipeline | PRD-01-F10<br>مهمة اليوم    |

### آلية 3: التحقق الآلي عبر CI

أقوى آلية ربط هي التحقق الآلي. بدلاً من الاعتماد على البشر لتذكّر تحديث المستندات، نستخدم Git Hooks و CI Checks تُنفّذ آلية. مثلاً، إذا أضاف مطوّر ملف هجرة جديد لقاعدة البيانات (ملف `.sql` في `prisma/migrations/`)، يجب أن تحتوي هـ سياسة RLS — وإلا يرفض الـ CI الطلب. هذا يُحوّل قواعد كتاب الأمان (`SEC-09`) من نصوص وثائقية إلى قيود تنفيذية فعلية.

#### ❌ آلية الرفض الآلي

CI Pipeline في فيكسور لا يكتشف الأخطاء البرمجية فقط — بل يتحقق أيضًا من **الامتثال لوثائق الإنجيل**. طلب سحب يحتوي على TypeScript يُرفض. طلب سحب يضيف جدولاً بدون RLS يُرفض. طلب سحب يُغيّر ملفاً مذكوراً في مصفوفة التتبع بدون تحديث المصفوفة الهدف: جعل المخالفة مستحيلة تقنيًا.

### رسم بياني لعلاقات المستندات

العلاقات بين المستندات تُشكّل شبكة مترابطة. `PRD-01` هو الجذر: كل مستند آخر يعتمد عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. `PRD-01` متطلبات `PRD-01` إلى بنية تقنية. `PARCH-11` يربط البنية بمكونات المنتج. `MOXI-12` يُفصّل تجربة الذكاء الاصطناعي. كيف نكتب الكود. `SEC-09` يحمي كل شيء، وهذا المستند (`MEB`) يجمع الكل في خريطة واحدة قابلة للتنقل والتحقق.

SEC - 05

## من الدليل إلى الكود: خريطة التتبع

هذا القسم هو الأداة العملية التي يستخدمها كل مطوّر في فيكسور يوميًا. عندما تحتاج لفهم ميزة ما — من فكرتها الأولى في مت إلى سطر الكود الأخير الذي يُنفّذها — تبدأ من هنا. الخريطة تربط كل ميزة رئيسية بموقعها الدقيق في قاعدة الكود، مع تحديد المل والمساعدة والاختبارات المرتبطة بها.



خريطة ميزات المنتج ← مواقع الكود

| الميزة          | المتطلب    | المسار الأساسي                             | الملفات المساعدة                                                     |
|-----------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| محادثة          | PRD-01-F01 | src/domains/moxi/ChatInterface.tsx         | moxi/MessageBubble.tsx<br>moxi/useChat.ts                            |
| مهمة اليوم      | PRD-01-F10 | src/domains/mission/MissionPanel.tsx       | mission/OpportunityCard.tsx<br>mission/MissionHeader.tsx             |
| تتبع الإشارات   | PRD-01-F04 | src/domains/signal-tracking/SignalList.tsx | signal-tracking/SignalBadge.tsx<br>signal-tracking/SignalFilters.tsx |
| الرسوم البيانية | PRD-01-F05 | src/domains/chart/TradingChart.tsx         | chart/ChartIndicators.ts<br>chart/ChartToolbar.tsx                   |
| تنفيذ التداول   | PRD-01-F06 | src/domains/trade/TradeExecutor.tsx        | trade/PhantomConnect.tsx<br>trade/TradeConfirmation.tsx              |
| لوحة التحكم     | PRD-01-F08 | src/app/(dashboard)/page.tsx               | dashboard/MarketOverview.tsx<br>dashboard/PortfolioSummary.tsx       |
| إدارة المحفظة   | PRD-01-F07 | src/domains/wallet/WalletManager.tsx       | wallet/BalanceDisplay.tsx<br>wallet/TransactionHistory.tsx           |
| مراجعة الأداء   | PRD-01-F09 | src/domains/review/PerformanceReview.tsx   | review/PnLChart.tsx<br>review/TradeLog.tsx                           |

خريطة البنية التحتية ← مواقع الكود

| الطبقة            | المستند | المسار                 | الوصف                                                         |
|-------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الواجهات البرمجية | API-13  | src/server/routes/     | جميع نقاط النهاية: moxi.ts , signal.ts , trade.ts , market.ts |
| قاعدة البيانات    | DB-14   | prisma/schema.prisma   | مخطط Prisma الكامل: كل نموذج، علاقة، فهرس، وسياسة S           |
| المصادقة          | SEC-09  | src/lib/auth/          | إدارة الجلسات، التحقق من الرموز، حماية المسارات               |
| بيانات السوق      | API-13  | src/lib/market-data/   | جلب بيانات السوق من Solana RPC، معالجة الإشارات               |
| تكامل Solana      | ARC-02  | src/lib/solana/        | اتصال الشبكة، بناء المعاملات، إدارة المفاتيح عبر Phantom      |
| المكونات المشتركة | COMP-06 | src/components/ui/     | المكونات القابلة لإعادة الاستخدام: Card, Badge, Input, n,     |
| أنماط التصميم     | DS-05   | Tailwind + src/styles/ | المتغيرات CSS، إعدادات Tailwind، الرسوم المتحركة              |

⚠ عند إضافة ميزة جديدة

يجب إجراء ثلاث خطوات بالتوازي: (1) إضافة المتطلب إلى (2) PRD-01 تحديث مصفوفة التتبع في هذا المستند بإضافة صف جديد، (3) مجلد الميزة في src/domains مع ملفات الكود والاختبار. أي ميزة تنقص واحدة من هذه الخطوات تُعتبر **ديناً تقنياً** يُسجّل في سجل 15

هيكل مجلدات المجالات

ns/  
/  
# محادثة MOXI (MOXI-12)  
ChatInterface.tsx  
MessageBubble.tsx  
useChat.ts  
types.ts  
ion/  
# مهمة اليوم (PRD-01-F10)  
MissionPanel.tsx  
OpportunityCard.tsx  
MissionHeader.tsx  
al-tracking/ # تتبع الإشارات (PRD-01-F04)  
SignalList.tsx  
SignalBadge.tsx  
SignalFilters.tsx  
t/  
# الرسوم البيانية (PRD-01-F05)  
TradingChart.tsx  
ChartIndicators.ts  
ChartToolbar.tsx  
e/  
# تنفيذ التداول (PRD-01-F06)  
TradeExecutor.tsx  
PhantomConnect.tsx  
TradeConfirmation.tsx  
et/  
# إدارة المحفظة (PRD-01-F07)  
WalletManager.tsx  
BalanceDisplay.tsx  
ew/  
# مراجعة الأداء (PRD-01-F09)  
PerformanceReview.tsx  
PnLChart.tsx  
board/  
# لوحة التحكم (PRD-01-F08)  
MarketOverview.tsx  
PortfolioSummary.tsx

SEC-06

## نظام التنفيذ: Git Hooks و CI Checks

الوثائق وحدها لا تكفي — نحتاج آليات تُنفّذ قواعد الوثائق تلقائيًا. هذا القسم يُحدد نظام Git Hooks و CI Checks الذي يُحوّ المعايير الهندسية ( ENG-07 ) وكتاب الأمان ( SEC-09 ) وكتاب قواعد البيانات ( DB-14 ) من نصوص وثائقية إلى قيود تقنية عند مخالفتها. الهدف هو جعل الامتثال هو الحالة الافتراضية والمخالفة مستحيلة تقنيًا.

### Git Hooks: الحماية عند المستوى المحلي

Git Hooks تُنفّذ قبل أن يُرسل المطور الكود إلى المستودع البعيد. هذا يوفر ردود فعل فورية ويمنع إرسال كود مخالف من الأستخدم husky لإدارة ال hooks و lint-staged لتشغيل الفحوصات فقط على الملفات المعدلة.

| الخطاف     | التوقيت                | الفحوصات                                   | القاعدة المُنفّذة                                                       |
|------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| pre-commit | قبل كل التزام          | ESLint + Prettier + TypeScript type check  | لا يُسمح بأخطاء Lint أو أنواع <b>any</b> غير المُعلّنة                  |
| pre-commit | قبل كل التزام          | فحص الأمان: <b>no-hardcoded-secrets</b>    | لا تُسمح المفاتيح السرية أو مفاتيح API في الكود                         |
| pre-commit | قبل كل التزام          | فحص التسمية: مطابقة أسماء الملفات للمعايير | المكونات: PascalCase, الأدوات: camelCase, الثوابت: UPPER_SNAKE          |
| pre-push   | قبل كل دفع             | تشغيل اختبارات الوحدات: <b>vitest run</b>  | لا يُسمح بدفع كود يكسر اختبارًا موجودًا                                 |
| pre-push   | قبل كل دفع             | فحص البناء: <b>pnpm build</b>              | لا يُسمح بدفع كود لا يبني بنجاح                                         |
| commit-msg | عند كتابة رسالة التزام | فحص صيغة Conventional Commits              | <b>feat:</b> , <b>fix:</b> , <b>docs:</b> , <b>refactor:</b> ... مطلوبة |

## CI Checks: الحماية على مستوى طلبات السحب

CI Pipeline يُشغّل فحوصات أعمق عند إنشاء طلب سحب (Pull Request). هذه الفحوصات تتضمن تحليلًا شاملاً لا يمكن لأسباب تتعلق بالأداء، مثل فحص جميع ملفات الكود (وليس فقط المعدلة) والتحقق من اتساق قاعدة البيانات ومطابقة المستند

| الفحص            | الأداة             | الوصف                                             | القاعدة                                                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| no-any-check     | ESLint Plugin مخصص | فحص شامل لاستخدام <b>any</b> في TypeScript        | رفض أي <b>any</b> بدون تعليق <b>@ts-expect-error //</b> مُوثّق |
| rls-enforcement  | سكربت مخصص         | فحص كل هجرة جديدة في <b>prisma/migrations/</b>    | كل جدول جديد يجب أن يحتوي سياسة RLS مُفعّلة                    |
| api-consistency  | سكربت مخصص         | مقارنة نقاط النهاية الفعلية مع <b>API-13</b>      | كل نقطة نهاية جديدة يجب أن تكون مُوثّقة في API Bible           |
| schema-sync      | سكربت مخصص         | مقارنة <b>schema.prisma</b> مع توثيق <b>DB-14</b> | كل جدول/عمود جديد يجب أن يكون مُوثّقًا في كتاب قواعد البيانات  |
| test-coverage    | Vitest + c8        | قياس نسبة تغطية الاختبارات                        | الحد الأدنى: 70% لكل ملف جديد، 50% للمشروع الكامل              |
| build-check      | <b>pnpm build</b>  | بناء كامل للتطبيق                                 | يجب أن ينجح البناء بدون أخطاء أو تحذيرات                       |
| dependency-audit | <b>pnpm audit</b>  | فحص الثغرات في الحزم المعتمدة                     | لا تُسمح ثغرات ذات خطورة عالية أو حرجة                         |

### ✅ مثال: رفض طلب سحب مخالف

مطوّر يُضيف جدول Trade جديد في **schema.prisma** بدون إضافة سياسة RLS. CI يُنفّذ **rls-enforcement**، يكتشف أن الجدول ليس له سياسة حماية، ويُرجع طلب السحب مع رسالة واضحة: "جدول 'Trade' الجديد يفتقد سياسة RLS. راجع EC-09 القسم 4.2 لإضافة السياسة." — الطالب لا يُدمج حتى يتم إصلاح المشكلة.

```
pre-commit
n
ame" 0")/_/husky.sh"

-staged

curity: reject hardcoded secrets —
lff --cached --name-only | xargs rg -l '(SECRET|PRIVATE_KEY|API_KEY|PASSWORD)\s*=' --no-ignore-vcs;

HARD-CODED SECRET DETECTED – See SEC-09 Section 2.1"

ning: enforce file naming conventions —
ents: PascalCase.tsx | Utilities: camelCase.ts | Constants: UPPER_SNAKE.ts
```

ge.json – lint-staged config

```
staged": {
ts,tsx)": [
slint --max-warnings=0 --fix",
rettier --write",
sc --noEmit --pretty"

json,css,md)": [
rettier --write"
```

SEC-07

## مصفوفة التتبع: المتطلبات ← الكود ← الاختبار ← السبرنت

مصفوفة التتبع هي **العمود الفقري** لإنجيل التنفيذ الرئيسي. تُوفّر رؤية شاملة تربط كل متطلب منتج بموقعه في الكود و السبرنت المسؤولة عن تنفيذه. هذه المصفوفة هي المرجع الأول عند الإجابة عن أسئلة مثل: "أين يُنفَّذ هذا المتطلب؟" أو "هل ه مُختبر؟" أو "في أي سبرنت سيُنفَّذ؟"

### كيف تُقرأ هذه المصفوفة

كل صف يمثل ميزة واحدة. ابدأ من المتطلب في PRD-01، ثم انتقل يمينًا لتجد القرار المعماري في ARC-02، ثم ملفات الكود، ثم ملفات مهمة السبرنت في SPRINT-10. إذا أي عمود فارغ — فهناك فجوة يجب معالجتها.

## المصفوفة الكاملة — الميزات المُنفّذة

| المتطلب        | القرار المعماري                       | الملف الأساسي          | ملف الاختبار      | السبرنت    |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| PRD-F01        | ARC-S03<br>Edge<br>Functions +<br>SSE | moxi/ChatInterface.tsx | moxi/Chat.test.ts | SPR-02-F03 |
| محادثة<br>MOXI |                                       |                        |                   |            |

| المتطلب                    | القرار المعماري                     | الملف الأساسي                  | ملف الاختبار                       | السير      |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| PRD-F02<br>تحليل السوق     | ARC-S04<br>Helius RPC + Caching     | lib/market-data/fetcher.ts     | market-data/fetcher.test.ts        | SPR-01-T02 |
| PRD-F03<br>مولّد الإشارات  | ARC-S05<br>Rule Engine + Realtime   | lib/signals/generator.ts       | signals/generator.test.ts          | SPR-03-T02 |
| PRD-F04<br>تتبع الإشارات   | ARC-S05<br>Supabase Realtime        | signal-tracking/SignalList.tsx | signal-tracking/SignalList.test.ts | SPR-03-T01 |
| PRD-F05<br>الرسوم البيانية | ARC-S07<br>Lightweight Charts       | chart/TradingChart.tsx         | chart/TradingChart.test.ts         | SPR-02-T01 |
| PRD-F06<br>تنفيذ التداول   | ARC-S06<br>Solana Web3.js + Phantom | trade/TradeExecutor.tsx        | trade/TradeExecutor.test.ts        | SPR-04-T02 |
| PRD-F07<br>إدارة المحفظة   | ARC-S06<br>Phantom Deep Link        | wallet/WalletManager.tsx       | wallet/WalletManager.test.ts       | SPR-04-T01 |
| PRD-F08<br>لوحة التحكم     | ARC-S02<br>Server Components + ISR  | app/(dashboard)/page.tsx       | dashboard/Dashboard.test.ts        | SPR-01-T01 |
| PRD-F09<br>مراجعة الأداء   | ARC-S04<br>Aggregate Queries        | review/PerformanceReview.tsx   | review/Performance.test.ts         | SPR-05-T02 |
| PRD-F10<br>مهمة اليوم      | ARC-S04<br>AI Summarization         | mission/MissionPanel.tsx       | mission/MissionPanel.test.ts       | SPR-05-T01 |

| المتطلب                       | القرار                      | الملف                 | الاختبار                     | السبرنت    |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|
| SEC-R01<br>المصادقة           | Supabase<br>Auth + JWT      | lib/auth/session.ts   | auth/session.test.ts         | SPR-01-T03 |
| SEC-R02<br>RLS على كل جدول    | Supabase RLS<br>Policies    | prisma/schema.prisma  | __tests__/rls/               | SPR-01-T04 |
| SEC-R03<br>تشفير المعاملات    | Solana Native<br>Encryption | lib/solana/encrypt.ts | solana/encrypt.test.ts       | SPR-04-T03 |
| DB-R01<br>هجرة قاعدة البيانات | Prisma<br>Migrate           | prisma/migrations/    | __tests__/db/migrate.test.ts | SPR-01-T05 |
| DB-R02<br>بذر البيانات        | Prisma Seed<br>Script       | prisma/seed.ts        | __tests__/db/seed.test.ts    | SPR-01-T06 |

### ⚠️ إشارة الفجوة

أي صف في المصفوفة يحتوي على خلية فارغة في عمود "الاختبار" يُمثّل **دينًا تقنيًا**. أي صف يحتوي على خلية فارغة في عمود "السبرنت" **غير مُخطّط لها**. الهدف: أن تكون كل الخلايا مملوءة قبل إطلاق النسخة 1.0. الفريق يُراجع هذه المصفوفة في كل Retrospective لضمان الفجوات.

SEC-08

## حوكمة التغيير: كيف نحدث المستندات

الوثائق الميئة أخطر من عدم وجود وثائق — لأنها تُعطي إحساسًا زائفًا بالأمان. فيكسور يتعامل مع الوثائق ككود حي: يجب متزامنة مع الواقع، ويجب أن يكون تحديثها جزءًا لا يتجزأ من عملية التطوير. هذا القسم يُحدد **حوكمة التغيير**: متى تُحدّث المسؤول عن التحديث، وكيف نتحقق من أن التحديث تم.

### مبدأ أساسي: الوثيقة تتحدث مع الكود

في المشاريع التقليدية، الكود يتبع الوثائق. في فيكسور، **الوثائق تعكس الكود**. عندما يُضاف جدول جديد إلى قاعدة البيانات، نحرّث الوثائق عن القسم المناسب — بل الكود نفسه يُحدّث الوثائق عبر Git Hooks وCI Checks. هذه الدورة تضمن بقاء الوثائق بدون إرهاق بشري.

### مصفوفة حوكمة التغيير

الجدول التالي يُحدد أي وثيقة يجب تحديثها عند كل نوع من التغييرات في الكود. هذه المصفوفة هي المرجع الأول لكل مطوّر يُراجعها قبل 提交 (Commit) أي تعديل.

| نوع التغيير في الكود         | الوثيقة المطلوب تحديثها | القسم المحدد                         | الآلية                           |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| إضافة ميزة جديدة             | PRD-01 , PARCH-11       | قسم الميزات + مخطط المكونات          | يدوي: يجب تحديث PRD 6 التطوير    |
| إضافة جدول جديد في Prisma    | DB-14 , SEC-09          | مخطط الجداول + سياسات RLS            | آلي: CI يفحص التوافق             |
| إضافة نقطة نهاية API جديدة   | API-13 , SEC-09         | كتالوج نقاط النهاية + حماية المسارات | آلي: CI يفحص التوافق             |
| تعديل مكون React             | COMP-06                 | كتالوج المكونات (Props API)          | يدوي: تحديث عند تغيير واجهة      |
| تعديل نمط UX                 | UX-04                   | أنماط التفاعل + تدفقات المستخدم      | يدوي: تحديث عند تغيير س          |
| إضافة متغير CSS/Design Token | DS-05                   | كتالوج المتغيرات                     | يدوي: إضافة المتغير الجديد       |
| تغيير هيكل المجلدات          | ENG-07 , ARC-02         | هيكل المشروع + مخطط البنية           | يدوي: تحديث مخطط المجلدات        |
| قرار معماري جديد             | ADR-15 , ARC-02         | سجل القرارات + وثيقة البنية          | يدوي: كتابة ADR قبل التنفذ       |
| تغيير تكامل MOXI             | MOXI-12                 | أوامر MOXI + قوالب الاستجابة         | يدوي: تحديث عند تغيير س المحادثة |
| إعداد إصدار جديد             | REL-16 , SPRINT-10      | سجل التغييرات + تقرير السبرنت        | يدوي: إعداد قبل كل إصدار         |

## دورة حياة تحديث الوثيقة

- اكتشاف التغيير:** يُكتشف التغيير إما عبر CI (آلي) أو مراجعة الكود (يدوي). على سبيل المثال، CI يكتشف جدولاً جديداً غير مُتوافق.14
- إنشاء مهمة تحديث:** يُنشأ تلقائياً (أو يدوياً) تذكير في لوحة السبرنت: "تحديث DB-14: أضف توثيق الجدول الجديد Trade".
- تنفيذ التحديث:** المطور المسؤول عن التغيير الأصلي هو المسؤول الأول عن تحديث الوثيقة. لا يُسمح بترك الوثيقة لمطور آخر.
- التحقق من الاتساق:** CI يُنفذ فحوصات التوافق للتأكد من أن الوثيقة المُحدّثة تعكس الكود فعلاً.
- إغلاق المهمة:** تُغلّق مهمة التحديث فقط بعد اجتياز فحوصات CI. إذا فشلت الفحوصات، تُعاد للمطور.

### ❌ قواعد عدم التسامح

- القاعدة 1:** لا يُسمح بدمج طلب سحب يُغيّر schema.prisma بدون تحديث DB-14.
- القاعدة 2:** لا يُسمح بدمج طلب سحب يُضيف نقطة نهاية جديدة بدون تحديث API-13.
- القاعدة 3:** لا يُسمح بدمج طلب سحب يُغيّر سلوك MOXI بدون تحديث MOXI-12.
- القاعدة 4:** أي مستند لم يُحدّث منذ أكثر من سبرنتين يُعتبر **قديمًا** ويجب مراجعته.

## جدول الصلاحية

كل مستند له **جدول صلاحية** يُحدد مدة صلاحيته قبل مراجعة إلزامية. هذا لا يعني أن المستند يصبح غير صالح — بل يعني أنه للتأكد من أنه لا يزال يعكس الواقع.

| المسؤول      | آلية المراجعة                                 | أقصى مدة بدون مراجعة | المستند             |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| مدير المشروع | مراجعة الميزات قبل كل سيرنت جديد              | 3 سيرنتات            | PRD-01              |
| المهندس      | مراجعة البنية عند كل قرار معماري كبير         | 5 سيرنتات            | ARC-02              |
| فريق MOXI    | مراجعة سلوك MOXI مع كل تحديث للذكاء الاصطناعي | 2 سيرنتات            | MOXI-12             |
| آلي + مص     | فحص CI آلي عند كل طلب سحب                     | 1 سيرنت              | API-13              |
| آلي + مص     | فحص CI آلي عند كل هجرة جديدة                  | 1 سيرنت              | DB-14               |
| فريق الأمان  | تدقيق أمني ربع سنوي                           | 3 سيرنتات            | SEC-09              |
| المهندس      | مراجعة المعايير عند تحديث الأدوات             | 4 سيرنتات            | ENG-07              |
| المهندس      | تحديث المصفوفات مع كل سيرنت                   | 2 سيرنتات            | هذا المستند ( MEB ) |

### 🎯 الهدف النهائي

وثائق فيكسور ليست ملفات تأخذ الغبار على الرف — إنها **أدوات تنفيذ حية** تُوجّه التطوير، تُنفذ القواعد آليًا، وتتطور مع الكود. عندما ينجح النموذج، تصبح الوثائق والكود شيئًا واحدًا: انعكاسان لنظام واحد حي.



وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal